大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

# 中南大学考试试卷

2019 ~2020 学年　第 二 学期 线性代数

(时间: 2020 年 9 月 05 日，星期六，　14: 00—15: 40，共计: 100 分钟)

32 学时，2 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %

| 题　号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 合　计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 满　分 | 15 | 15 | 16 | 10 | 12 | 12 | 12 | 8 | 100 |
| 得　分 | | | | | | | | | |
| 评卷人 | | | | | | | | | |
| 复查人 | | | | | | | | | |

| 得　分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

微信公众号：麓山南路情报站

## 一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 $f(x)=x+2, \mathbf{A}=\begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 4 & 3 & 6 \\ 7 & 8 & 7 \end{pmatrix}$，则 $f(\mathbf{A})=$ _____.

2. 设 $\mathbf{A},\mathbf{B}$ 为 $n$ 阶方阵，$\mathbf{A}^2-\mathbf{B}^2=(\mathbf{A}+\mathbf{B})(\mathbf{A}-\mathbf{B})$ 的充要条件是 _____.

3. $\boldsymbol{\alpha}_1=(k,1,1)^T, \boldsymbol{\alpha}_2=(0,2,3)^T, \boldsymbol{\alpha}_3=(1,2,1)^T$，则当 $k=$ _____ 时，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关.

4. 设 0 是矩阵 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}$ 的特征值，则 $a=$ _____.

5. 设 $\mathbf{A}$ 为 $n$ 阶方阵，$\mathbf{E}$ 为 $n$ 阶单位阵，满足 $\mathbf{A}^2-2\mathbf{A}+\mathbf{E}=\mathbf{0}$，则 $\mathbf{A}^{-1}=$ _____.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

## 二、选择题（每小题3分，共15分）

1. 设$\mathbf{A}$是$n$阶方阵，$k$是非零常数，则$|-k\mathbf{A}|=$（　　）.

（A）$-k|\mathbf{A}|$　　（B）$k|\mathbf{A}|$

（C）$k^n|\mathbf{A}|$　　（D）$(-1)^n k^n|\mathbf{A}|$

2. $\mathbf{A}$为$n$阶方阵，且方程$\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$有非零解，则$\mathbf{A}$必有一特征值为（　　）.

（A）0　　（B）1

（C）2　　（D）3

3. 设$\mathbf{A}$是4×3矩阵，且其秩 $R(\mathbf{A})=2$，而$\mathbf{B}=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&2&0\\-1&0&3\end{pmatrix}$，则$R(\mathbf{AB})=$（　　）.

（A）1　　（B）2

（C）3　　（D）4

微信公众号：麓山南路情报站

4. 设$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&k&0\\0&0&k^2\end{pmatrix}$是正定矩阵，则（　　）.

（A）$k>0$　　（B）$k>1$

（C）$k>-1$　　（D）$k>2$

5. 设$\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2$是非齐次方程$\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$的解，则$2\mathbf{x}_1+3\mathbf{x}_2$是（　　）的解.

（A）$\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$　　（B）$\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$

（C）$\mathbf{Ax}=5\mathbf{b}$　　（D）$\mathbf{Ax}=6\mathbf{b}$



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

三、（本题满分 16 分，第 1 小题、第 2 小题各 8 分）

1. 计算行列式 $D=\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 \\ n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$；

2. 证明线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3=1 \\ x_1+2x_2+3x_3=4 \\ x_1+4x_2+9x_3=16 \\ x_1+8x_2+27x_3=64 \end{cases}$ 无解.

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

## 四、（本题满分 10 分）

设矩阵 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{X}$ 满足关系式

$\mathbf{AX}+\mathbf{E}=\mathbf{A}^2+\mathbf{X}$，其中 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\-1&0&1\end{pmatrix}$，求矩阵 $\mathbf{X}$.

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

| 得　分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

## 五、（本题满分 12 分）

设矩阵 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ 2 & 4 & -2\\ -3 & -3 & a\end{pmatrix}$ 与矩阵 $\mathbf{B}=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & b\end{pmatrix}$ 相似，

1. 求 $a$、$b$；

2. 求可逆矩阵 $\mathbf{P}$，使 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP}=\mathbf{B}$.

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

## 六、（本题满分 12 分）

已知线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = a \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = b \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 2 \end{cases}$$

1. $a, b$ 为何值时，方程组有解？

2. 方程组有解时，求出方程组的全部解.

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

## 七、（本题满分 12 分）

用正交变换将二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=5x_1^2+5x_2^2+3x_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$

化为标准形，写出所用的正交变换和所化成的标准形.

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

| 得　分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

八、（本题满分 8 分）.

设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是线性方程组 $\begin{cases} x_1-3x_2+x_3=2 \\ 2x_1+x_2-x_3=-1 \\ 7x_1-2x_3=-1 \end{cases}$ 的解，证明向量组

$\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关.

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】